

Chapitre 2

Étude de mouvements particuliers

2.1 Mouvements rectilignes

Un mouvement est dit *rectiligne* si sa trajectoire est une droite :

$$\forall t, \quad M(t) \in (\mathcal{D}).$$

Le système de coordonnées le mieux adapté est le système cartésien.

Il est ici réduit à un seul axe (Ox) confondu avec la trajectoire ($\mathcal{D}$).

Le vecteur position est alors : $\overrightarrow{OM} = x \vec{u}_x$.

- Le mouvement rectiligne est *uniforme* si la vitesse est constante :

$$v = \frac{dx}{dt} = \text{Constante} = v_0$$

$$x = v_0 t + x_0$$

$$a = \frac{dv}{dt} = 0 .$$

- Le mouvement rectiligne est *uniformément varié* si l'accélération est constante :

$$a = \frac{d^2x}{dt^2} = \text{Constante} = a_0$$

$$v = a_0 t + v_0$$

$$x = \frac{1}{2} a_0 t^2 + v_0 t + x_0 .$$

- Le mouvement est dit *accéléré* si la norme de la vitesse croît. Les vecteurs accélération et vitesse sont de même sens : $\vec{a} \cdot \vec{v} > 0$.

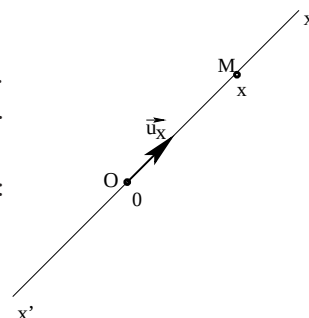
- Le mouvement est dit *retardé* ou *décéléré* si la norme de la vitesse décroît. Les vecteurs accélération et vitesse sont de sens opposé : $\vec{a} \cdot \vec{v} < 0$.

- Le mouvement rectiligne est dit *sinusodal* si l'équation du mouvement est de la forme

$$x = A \cos(\omega t - \varphi) .$$

x est appel élongation, A l'amplitude, $\omega t - \varphi$ la phase à l'instant t et φ est la phase initiale. On a :

$$\begin{aligned} \frac{dx}{dt} &= -A\omega \sin(\omega t - \varphi) \\ \frac{d^2x}{dt^2} &= -A\omega^2 \cos(\omega t - \varphi) = -\omega^2 x . \end{aligned}$$



La relation

$$\frac{d^2x}{dt^2} = -\omega^2 x \quad (2.-8)$$

est caractéristique d'un mouvement oscillatoire.

Réciproquement, si le mouvement d'un mobile obéit à l'équation (2.-8), alors le mouvement du mobile est sinusoïdal.

Les trois grandeurs : élongation, vitesse, accélération prennent les mêmes valeurs lorsque la phase augmente de 2π :

$$\omega(t + T) - \varphi = \omega t - \varphi + 2\pi$$

soit

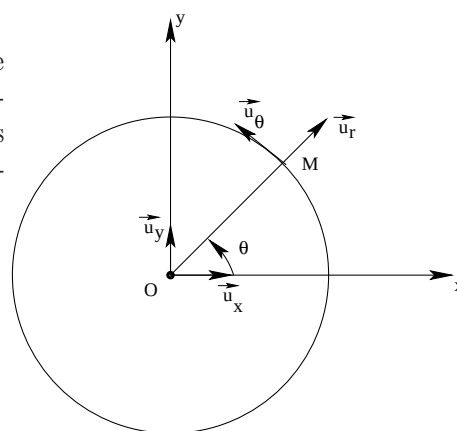
$$T = \frac{2\pi}{\omega} \quad (2.-10)$$

T est la période du mouvement.

2.2 Mouvement circulaire d'un point

Un mouvement est dit circulaire si le mobile M se déplace sur un cercle ou une partie de cercle $\mathcal{C}(O, R)$. Le mouvement s'effectue dans un plan et les coordonnées polaires sont les mieux indiquées pour l'étude. Les vecteurs position, vitesse et accélération sont donnés par

$$\begin{aligned} \overrightarrow{OM} &= R\vec{u}_r, & \vec{v} &= \frac{d\overrightarrow{OM}}{dt} = R\frac{d\vec{u}_r}{dt} = R\dot{\theta}\vec{u}_\theta, \\ \vec{a} &= \frac{d\vec{v}}{dt} = -R\dot{\theta}^2\vec{u}_r + R\ddot{\theta}\vec{u}_\theta. \end{aligned}$$



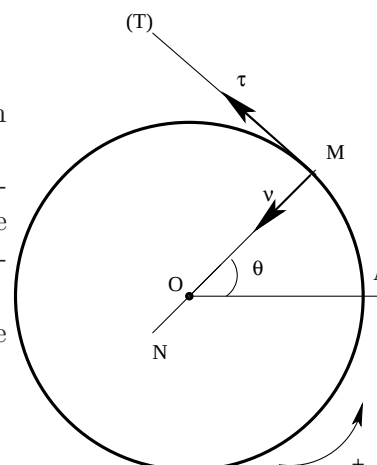
On peut noter l'accélération sous la forme

$$\vec{a} = \vec{a}_N + \vec{a}_T \quad \text{o} \quad \begin{cases} \vec{a}_N = -R\dot{\theta}^2\vec{u}_r & \text{est l'accélération normale ou radiale,} \\ \text{et} \\ \vec{a}_T = R\ddot{\theta}\vec{u}_\theta & \text{est l'accélération tangentielle ou orthoradiale.} \end{cases}$$

Au lieu de travailler dans la base polaire $(\vec{u}_r, \vec{u}_\theta)$, on peut faire l'étude dans la base de Frénet.

Soit A un point pris comme origine des abscisses curvilignes. Considérons un sens positif de rotation (voir figure ci contre). Le mobile M est repéré par son abscisse curviligne $S = \widehat{AM}$.

Le mouvement de M est défini si on connaît la loi horaire $S = S(t)$. Posons $\theta = (\overrightarrow{OA}, \overrightarrow{OM})$, alors $S = R\theta$, $\theta = \theta(t)$.



On appelle vitesse angulaire de M , la quantité

$$\omega = \frac{d\theta}{dt}$$

On a

$$\begin{aligned} v &= \frac{dS}{dt} = R \frac{d\theta}{dt} = R\omega, \\ \vec{v} &= R\omega \vec{u}_t. \end{aligned}$$

Considérons les vecteurs unitaires $\vec{u}_t$ et $\vec{u}_n$ de la base de Frénet en M . On a :

$$\vec{a} = \frac{dv}{dt} \vec{u}_t + \frac{v^2}{R} \vec{u}_n$$

soit

$$\vec{a} = \vec{a}_T + \vec{a}_N \quad \text{avec} \quad \begin{cases} \vec{a}_T = \frac{dv}{dt} \vec{u}_t & \text{accélération tangentielle} \\ \vec{a}_N = \frac{v^2}{R} \vec{u}_n & \text{accélération normale} \end{cases}$$

- Le mouvement est circulaire et uniforme si $\vec{a} \cdot \vec{v} = 0$.

$$\begin{aligned} \Rightarrow & (R\dot{\theta} \vec{u}_\theta) \cdot (-R\dot{\theta}^2 \vec{u}_r + R\ddot{\theta} \vec{u}_\theta) = 0 = R^2 \dot{\theta} \ddot{\theta} \\ \Rightarrow & \dot{\theta} \frac{d\dot{\theta}}{dt} = \frac{1}{2} \frac{d(\dot{\theta}^2)}{dt} = 0 \\ \Rightarrow & \dot{\theta} = \frac{d\theta}{dt} = \omega = \text{Constante}. \end{aligned}$$

On en déduit que

$$\begin{aligned} \vec{v} &= R\dot{\theta} \vec{u}_\theta = R\omega \vec{u}_\theta \quad \Rightarrow \quad ||\vec{v}|| = R\omega = \text{Constante} \\ \vec{a} &= -R\dot{\theta}^2 \vec{u}_r = -R\omega^2 \vec{u}_r \end{aligned}$$

L'analyse dans la base de Frénet du mouvement circulaire uniforme donne

$$\begin{aligned} \vec{v} \cdot \vec{a} &= 0 \quad \Rightarrow \quad \vec{a} \perp \vec{v} \quad \Rightarrow \quad \vec{a}_T = 0 \\ \text{d'o} \quad \vec{v} &= R\omega \vec{u}_t, \quad \vec{a} = \vec{a}_N = \frac{v^2}{R} \vec{u}_n = R\omega^2 \vec{u}_n. \end{aligned}$$

2.3 Mouvement hélicoïdal

Un mouvement est dit *hélicoïdal* si la trajectoire est une hélice dont le support est un cylindre de révolution de rayon R . En choisissant Oz comme axe de révolution du cylindre, le point matériel peut être repéré en coordonnées cartésiennes par :

$$\begin{cases} x &= R \cos \theta(t) \\ y &= R \sin \theta(t) \\ z &= z(t) \end{cases} \quad \text{o} \quad \theta(t) = (\vec{Ox}, \vec{Om}) .$$

Le mouvement hélicoïdal est la composition d'un mouvement circulaire dans un plan parallèle à Oxy et d'un mouvement rectiligne suivant l'axe Oz . Pour simplifier, on peut exprimer la cote z sous la forme

$$z = h\theta(t).$$

Dans la base cylindrique $(\vec{u}_\rho, \vec{u}_\theta, \vec{u}_z)$, le vecteur position s'écrit :

$$\vec{OM} = \vec{Om} + \vec{mM} = R\vec{u}_\rho + h\theta(t)\vec{u}_z.$$

Pas de l'hélice

- Le pas p de l'hélice est la distance séparant deux passages successifs du mobile sur une même génératrice, c'est-à-dire :

$$p = z_{M_2} - z_{M_1} = h(\theta(t_2) - \theta(t_1))$$

o $\theta(t_2) - \theta(t_1)$ correspond à un tour complet, donc 2π :

$$p = 2\pi h,$$

- $h = \frac{p}{2\pi}$ s'appelle pas réduit de l'hélice.

2.3.1 Vecteur vitesse

Faisons l'étude en coordonnées cylindriques. Le vecteur position est alors

$$\vec{OM} = R\vec{u}_\rho + h\theta\vec{u}_z .$$

La vitesse s'écrit

$$\vec{v} = R\dot{\theta}\vec{u}_\theta + h\dot{\theta}\vec{u}_z = \dot{\theta}(R\vec{u}_\theta + h\vec{u}_z) .$$

Son module est

$$v = \dot{\theta}\sqrt{R^2 + h^2}$$

Comme $v = \frac{dS}{dt}$, on en déduit que

$$dS = \sqrt{R^2 + h^2}d\theta \implies S(t) = \theta(t)\sqrt{R^2 + h^2} + S(0) .$$

Montrons maintenant que le vecteur vitesse $\vec{v}$ fait un angle constant avec l'axe de l'hélice Oz . La vitesse $\vec{v}$ est contenue dans le plan $(\vec{u}_\theta, \vec{u}_z)$.

Soit $\alpha = (\vec{u}_z, \vec{v})$. On a :

$$\cos \alpha = \frac{\vec{v} \cdot \vec{u}_z}{v} = \frac{h\dot{\theta}}{v}, \quad \sin \alpha = \frac{\vec{v} \cdot \vec{u}_\theta}{v} = \frac{R\dot{\theta}}{v}$$

D'où

$$\tan \alpha = \frac{R}{h} = \text{Constante} \implies \alpha = \text{Constante}$$

2.3.2 Vecteur accélération

On a

$$\begin{aligned} \vec{v} &= R\dot{\theta}\vec{u}_\theta + h\dot{\theta}\vec{u}_z, \\ \vec{a} &= -R\dot{\theta}^2\vec{u}_\rho + \ddot{\theta}(R\vec{u}_\theta + h\vec{u}_z). \end{aligned}$$

Comme le vecteur unitaire tangent $\vec{u}_t$ peut s'écrire

$$\vec{u}_t = \frac{\vec{v}}{v} = \frac{1}{\sqrt{R^2 + h^2}} (R\vec{u}_\theta + h\vec{u}_z)$$

alors l'accélération s'écrit

$$\vec{a} = -R\dot{\theta}^2\vec{u}_\rho + \ddot{\theta}\sqrt{R^2 + h^2}\vec{u}_t.$$

Or dans la base de Frénet, on écrit

$$\vec{a} = \frac{dv}{dt}\vec{u}_t + \frac{v^2}{\Gamma}\vec{u}_n \quad \text{où } \Gamma \text{ est le rayon de courbure.}$$

Par identification on a :

$$\vec{u}_n = -\vec{u}_\rho \quad \text{et} \quad R\dot{\theta}^2 = \frac{v^2}{\Gamma}$$

Soit

$$\Gamma = \frac{v^2}{a\dot{\theta}^2} = R + \frac{h^2}{R}.$$

On remarque que le rayon de courbure est constant au cours du mouvement.

• Dans le cas d'un mouvement hélicoïdal uniforme, ($v = \text{constante}$; $\dot{\theta} = \omega = \text{constante}$), on a :

$$\theta = \omega t + \theta(0)$$

L'accélération $\vec{a}$ se réduit à sa composante normale

$$\vec{a} = -R\dot{\theta}^2\vec{u}_\rho = R\omega^2\vec{u}_n.$$

C'est un vecteur dirigé vers le centre du cylindre.

Exemples de mouvements hélicodaux

- Mouvement d'un point d'un objet que l'on visse ;
- Mouvement d'une particule charge soumise à l'action d'un champ magnétique uniforme.